

PUNKTE: (/100)		Klausur Nr. 1 (Q2)		Datum: 07.03.2024	
NOTE:		Informatik-Leistungskurs Datenbanksysteme		NAME:	
ZEIT: 135 MINUTEN					
1	2	3	4	5	6

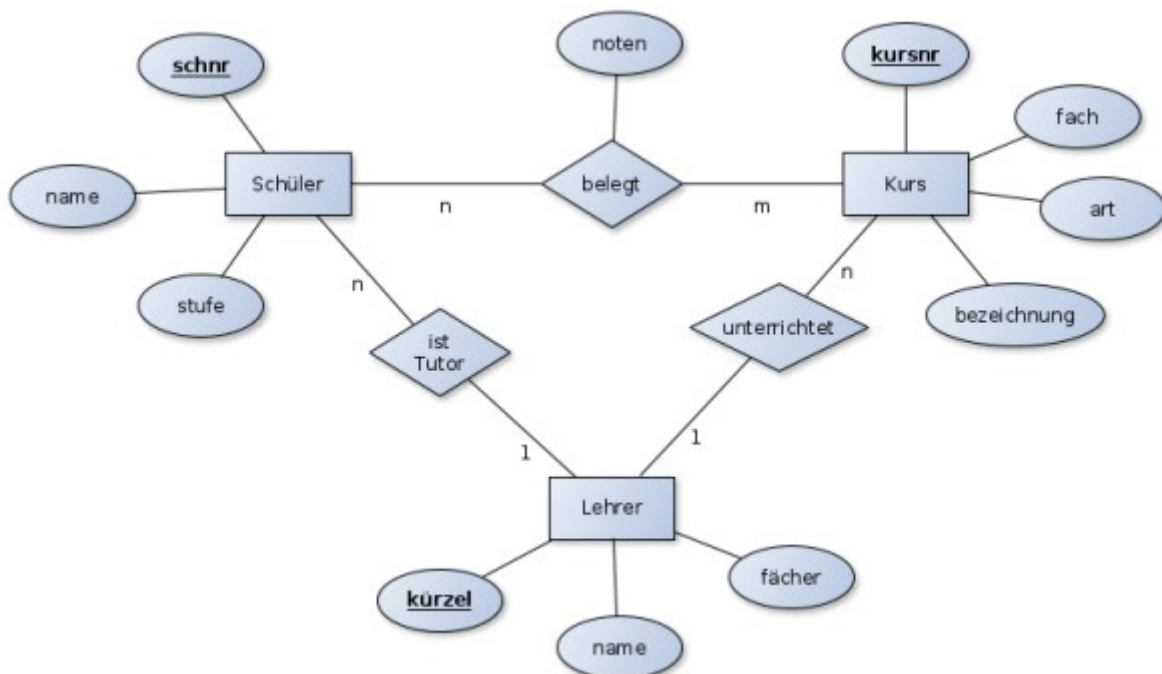
Aufgabe 1:

Nennen Sie drei Vorteile eines Datenbanksystems.

(/3 P)

Aufgabe 2:

Gegeben ist folgendes ER-Modell:



Quelle: <https://www.herrmix.de/dokuwiki/doku.php?id=datenbanken:relational:er>

- Erläutern Sie die Begriffe Entität, Attribut und Beziehung anhand des ER-Modells.
- Erstellen sie anhand des ER-Modells das relationale Datenbankmodell in der Form: Tabellename (Primärschlüssel, Attribute, ...)
- Erläutern Sie Ihre Vorgehensweise in **b)**, indem Sie die Regeln beschreiben, die Sie für die Umstellung angewendet haben.
- Nehmen Sie begründet Stellung zur Wahl des Primärschlüssels für die Tabelle Lehrer.

(/4+6+5+1 P)

BITTE WENDEN!

Aufgabe 3:

Gegeben sind folgende Tabellen:

LehrkraftGGL

<u>PersID</u>	Name	Vorname	Funktion	Unterrichtsstunden
1	Müller	Klaus	Beamter	26
2	Sieper	Nora	Angestellter	24

Fach

<u>FachID</u>	Stufe	Fachname
1	10	Mathematik
2	7	Informatik

unterrichtet

<u>↑PersID</u>	<u>↑FachID</u>
1	2
2	1

Formulieren Sie die folgenden Abfragen in SQL:

- a) Wie viele Lehrkräfte sind in der Schule beschäftigt? (/2P)
- b) Welche Lehrkräfte sind verbeamtet (Spalte Funktion)? Gefragt sind PersID und Name. (/3P)
- c) Welche PersID hat die Lehrkraft mit den Namen Müller? Gefragt sind PersID und Vorname. Der Spaltenname für die PersID soll LehrkraftID lauten. (/3P)
- d) Welche Lehrkräfte unterrichten zwischen 20 und 26 Stunden pro Woche? Gefragt sind Name und Unterrichtsstunden. (/3P)
- e) Welche Lehrkräfte haben einen Namen, der mit R endet? Gefragt sind PersID und Name. (/3P)
- f) Welche Lehrkräfte haben einen Namen, der mit H oder mit I beginnt? Gefragt sind Name und Vorname. (/4P)
- g) Geben Sie eine Liste der Lehrkräfte, die ein Fach mit der FachID 2 unterrichten. Die Liste soll nach Namen sortiert sein. Gefragt sind Name und Vorname. (/5P)
- h) Wie hoch ist die durchschnittliche Unterrichtszeit (in Stunden) der Lehrkräfte? (/3P)
- i) Was ist die höchste Stufe in den einzelnen Fächern? Gefragt sind je der Fachname und die höchste Stufe. (/5P)
- j) In der Senatsdatenbank sind in der Tabelle LehrkraftGGL die Lehrkräfte des Goethe-Gymnasiums und in der gleich strukturierten Tabelle LehrkraftLILI die Lehrkräfte des Lilienthal-Gymnasiums vorhanden. Es sollen in einer Ergebnistabelle PersID und Lehrkraft-Name der beiden Gymnasien zusammen ausgegeben werden. **Hinweis:** Die PersID ist über beide Tabellen eindeutig. (/3P)

Aufgabe 4:

- a) Beschreiben Sie die Normalisierungsregeln für die 1. NF, 2. NF und die 3. NF!

(/8 P)

- b) Folgende Tabelle ist gegeben:

Vater	Mutter	Kinder
Johann	Martha	Else, Lucia
Johann	Maria	Theo, Josef
Heinz	Martha	Cleo

Überführen Sie die Tabelle in die erste Normalform!

(/2 P)

- c) Erläutern Sie Ihr Vorgehen!

(/2 P)

Aufgabe 5:

Folgende Tabellen sind gegeben:

Kunde (KundenNr, KundenName, KundenVorname, KundenGebDatum)

Video (VideoNr, VideoArt, VideoRegisseur)

Ausleihe (↑VideoNr, ↑KundenNr, AusleiheDatum, KundenName, VideoArt, RückgabeDatum)

a) Überführen Sie die Tabellen in die zweite Normalform. (/2 P)

b) Erläutern Sie Ihr Vorgehen. (/3 P)

Aufgabe 6:

Folgende Tabellen mit Beispielsätzen sind gegeben:

Buch:

<u>ISBN</u>	Titel	Autor	Preis	VID
978-3-596-29433-6	Der Zauberberg	Thomas Mann	12,95	596

Verlag:

<u>VID</u>	Name	Ort
596	Fischer Taschenbuch	Frankfurt a.M.

Folgende SQL-Anweisung soll mithilfe relationaler Algebra optimiert werden.

```
SELECT Name FROM Buch, Verlag WHERE  
Autor='Thomas Mann' AND Buch.VID=Verlag.VID;
```

a) Transformieren Sie die obige Anweisung in einen Ausdruck relationaler Algebra.

b) Erläutern Sie den Begriff des Kreuzprodukts und geben Sie die Anzahl von Schritten zur Berechnung des Ausdrucks an, die sich bei einer Anzahl von 1000 Datensätzen in der Tabelle Buch und 5 Datensätzen in der Tabelle Verlag ergeben.

c) Optimieren Sie den Ausdruck aus a) und geben Sie die damit notwendige Anzahl von Schritten zur Berechnung des Ausdrucks an (unter der Annahme, dass es zwei Verlage gibt, die Bücher von Thomas Mann veröffentlicht haben und insgesamt 6 Bücher von Thomas Mann veröffentlicht wurden.).

d) Erläutern Sie Ihr Vorgehen bei der Optimierung.

(/15 P)

Aufgabe 7: JDBC

a) Erläutern Sie was JDBC ist und nennen Sie dabei auch die wichtigsten Funktionen von JDBC.

Erstellen Sie in einer Java-main-Methode folgende Funktionalitäten:

b) Verbinden Sie sich (embedded mode) mit einer derby-Datenbank, die sich im folgenden Verzeichnis befindet: C:\datenbanken\derby.

c) Erzeugen Sie eine Tabelle Mitarbeiter, die folgende Spalten (Attribute) beinhaltet:

ID, Vorname, Nachname.

d) Fügen Sie in diese Tabelle zwei Zeilen mit von Ihnen selbst gewählten Werten ein.

e) Geben Sie die in der Tabelle vorhandenen Werte in einer lesbaren Form aus.

Hinweis: Die Methode main soll alle SQL-Ausnahmen (Exceptions) werfen.

(/15 P)

Hilfestellung: Main-Methode: **public static void** main(String[] args) { Anweisungen }

Viel Erfolg!

BITTE WENDEN!

Anlage

Java-Dokumentation

Ausgewählte Methode der Klasse DriverManager:

	getConnection(String url)
static Connection	Attempts to establish a connection to the given database URL.

Ausgewählte Methode der Klasse Connection:

	createStatement()
Statement	Creates a Statement object for sending SQL statements to the database.

Ausgewählte Methoden der Klasse Statement:

Creates a Statement object for sending SQL statements to the database.

ResultSet	executeQuery(String sql) Executes the given SQL statement, which returns a single ResultSet object.
	executeUpdate(String sql)
int	Executes the given SQL statement, which may be an INSERT, UPDATE, or DELETE statement or an SQL statement that returns nothing, such as an SQL DDL statement.

Ausgewählte Methoden der Klasse ResultSet:

	next()
boolean	Moves the cursor forward one row from its current position.
	getInt(String columnLabel)
int	Retrieves the value of the designated column in the current row of this ResultSet object as an int in the Java programming language.
	getString(String columnLabel)
String	Retrieves the value of the designated column in the current row of this ResultSet object as a String in the Java programming language.